Andronic Elena Denisa· U7 · Analiza evoluției suprafeței lacurilor din România în raport cu factorii meteorologici

Întrebarea mea

În ce măsură variațiile precipitațiilor și temperaturilor explică reducerea suprafeței unor lacuri din România în ultimii ani?

Unitatea și sursele

Unitatea: lac × lună, pentru Techirghiol, Amara și Nuntași, în perioada 2015–2021 (252 de observații).

Surse:

- JRC Global Surface Water – suprafața lunară a apei.
- Copernicus ERA5-Land – temperatură și precipitații.
- MODIS LST – temperatura suprafeței, ziua și noaptea.

Cui îi folosește răspunsul

Autorităților responsabile de gestionarea resurselor de apă, instituțiilor de protecție a mediului și cercetătorilor din hidrologie și climatologie.

Unde am ajuns

Etapa curentă: CP1 – Alinierea datelor spațiale, temporale și semantice.

Realizat de la CP0:

- Selectarea și delimitarea celor trei lacuri; extragerea și agregarea datelor din cele trei surse.
- Construirea tabelului integrat cu 252 de observații și verificarea acoperirii; 139 de observații îndeplinesc pragul JRC de 90%.
- Documentarea surselor, pregătirea scriptului de prelucrare și a tabelului SOA cu 10 articole.

Ce am schimbat față de plan: perioada comună a fost restrânsă de la 2015–2025 la 2015–2021, deoarece observațiile lunare JRC se încheie în 2021. Pentru extindere vor fi necesare date Sentinel-2/Landsat.

252 de observații lunare aliniate din JRC, ERA5-Land și MODIS; 139 îndeplinesc pragul de acoperire JRC de 90%

DATA CARD · SURSE

JRC Global Surface Water

30 m · lunar · 2015–2021
162/252 suprafețe disponibile
139/252 cu acoperire ≥90%

DATE METEOROLOGICE

ERA5-Land

~11 km · lunar
Temperatură aer (°C), precipitații (mm)
252/252 observații disponibile

DATE TERMICE

MODIS LST

~1 km · 8 zile → lunar
Zi: 252/252 valori disponibile
Noapte: 237/252 valori disponibile

RAPORT DE ACOPERIRE · 2015–2021

Lac	Total	JRC ≥90%	JRC lipsă	MODIS N lipsă
Techirghiol	84	45	29	0
Amara	84	51	30	15
Nuntași	84	43	31	0
TOTAL	**252**	**139**	**90**	**15**

TABELUL ALINIAT

252 rânduri × 5 variabile

JRC: suprafață apă (km^2)
ERA5: temperatură aer (°C), precipitații (mm)
MODIS: LST zi / noapte (°C)

VERIFICARE · 3 lacuri × 84 luni · chei: lac + data · unități armonizate · QC: JRC ≥90% · schimbările >30% marcate, nu eliminate
139/252 (55,2%) observații selectate; 13 valori MODIS nocturne lipsă în subsetul selectat. Split temporal și scalare: la etapa de modelare.

Blocaje și următorii pași la CP2

Blocaje

1. Disponibilitatea datelor JRC:”JRC MonthlyHistory oferă observații doar până în 2021, deși perioada propusă inițial era 2015–2025.

- Soluție: analiza comună a fost restrânsă la 2015–2021; extinderea va necesita Sentinel-2/Landsat.

2. Calitatea și acoperirea observațiilor: Din 252 de observații, 90 nu au suprafața JRC disponibilă, iar 113 au acoperire sub 90%.

- Soluție: am păstrat 139 de observații cu acoperire suficientă și am marcat variațiile bruște pentru verificare, fără a elimina automat schimbările reale.

3. Diferențe între sursele de date: JRC (30 m), MODIS (~1 km) și ERA5-Land (~11 km) au rezoluții diferite; 15 observații MODIS nocturne sunt lipsă.

- Soluție: aliniere la nivel lac × lună, conversia unităților și păstrarea explicită a valorilor lipsă.

4. Interpretarea reducerii suprafeței: Variațiile observate pot fi influențate de secetă, sezonalitate și activități umane.

- Abordare: analiza relațiilor meteorologice fără atribuirea prematură a cauzalității.

Planul pe 2 săptămâni

Săptămâna 5: Grafice de evoluție a suprafeței lacurilor și tabel cu corelații meteorologice.

Săptămâna 6: Matrice de date pregătită pentru PCA și grafice cu varianța explicată.

La CP2 arăt: Graficele evoluției lacurilor, tabelul corelațiilor și rezultatele PCA.Comparația obligatorie pe care o pregătesc: Optic vs. optic + termic + meteo; lunar vs. 10 zile.

Secțiunea de articol pe care o scriu: Methods – prelucrarea datelor și analiza PCA.